

Bőrtípus-osztályozó Modell Tanító Szkript Dokumentáció

1. Alkalmazott Technológiák és Csomagok

A szkript az alábbi könyvtárakra és modulokra támaszkodik:

- **TensorFlow és Keras** (`tensorflow`, `tensorflow.keras`): Ez a projekt alapvető mélytanulási keretrendszere. A Keras magas szintű API-ját használjuk a modell rétegeinek definiálására, a tanítási folyamat vezérlésére és az adatbetöltésre.
- **EfficientNetB3** (`tensorflow.keras.applications`): Egy előtanított (pre-trained) neurális hálózat architektúra. Ezt használjuk a modell gerincének (backbone), kihasználva a `imagenet` adathalmazon szerzett előzetes tudását a képi jellemzők kinyerésére.
- **ImageDataGenerator** (`preprocessing.image`): A képek memóriahatékony betöltésére és valós idejű augmentációjára (adatszaporításra) szolgál.
- **Scikit-learn** (`class_weight`): Az osztályok közötti egyensúlyhiány kezelésére használjuk. Kiszámolja a súlyokat, hogy a ritkábban előforduló osztályok nagyobb jelentőséget kapjanak a tanítás során.
- **NumPy** (`numpy`): Numerikus számításokhoz és tömbműveletekhez szükséges a súlyszámítás során.
- **OS** (`os`): A fájlrendszer eléréséhez és az útvonalak dinamikus kezeléséhez használjuk, biztosítva, hogy a szkript a saját könyvtárához képest találja meg az adatokat.

2. Adatfolyam és Előkészítés

Útvonalak és Konfiguráció

A szkript dinamikusan határozza meg a gyökérkönyvtárat (`SCRIPT_DIR`), így nem függ fix elérési útvonalaktól. A képeket a szkript melletti `data` mappából várja.

- **Képfelbontás**: 300x300 pixel (az EfficientNetB3 optimális bemeneti méretéhez igazítva).
- **Batch Size**: 16 (egyszerre ennyi képet dolgoz fel a GPU/CPU).
- **Kiválasztott osztályok**: A szkript szűri a bemenetet, és kizárólag az `['oily', 'dry', 'normal']` mappák tartalmát dolgozza fel.

Adatbetöltés és Augmentáció

A modell általánosító képességének javítása érdekében a `train_datagen` objektum erős augmentációt végez a tanító adatokon. Minden betöltött képen véletlenszerűen az alábbi transzformációkat hajtja végre:

- **Forgatás**: 90 fokos tartományban.
- **Eltolás**: Vízszintesen és függőlegesen 20%-os mértékig.
- **Nagyítás (Zoom)**: 30%-os tartományban (fontos a bőrtextúra részleteihez).
- **Fényerő**: 0.7 és 1.3 közötti szorzóval (a zsíros bőr csillogásának szimulálása vagy elfedése).
- **Tükrözés**: Vízszintesen és függőlegesen.
- **Kitöltés**: `reflect` módban, ami tükrözéssel tölti ki az elforgatás miatt keletkező üres területeket.

A validációs adatok (`valid_datagen`) esetében kizárólag a `preprocess_input` skálázást alkalmazzuk, augmentáció nélkül, hogy a mérés objektív maradjon.

3. Modell Architektúra

A rendszer a **Transfer Learning** (tudástranszfer) módszertanát követi.

Alapmodell (Backbone)

- **Típus:** EfficientNetB3.
- **Súlyok:** ImageNet (előtanított).
- **Bemenet:** (300, 300, 3).
- **Include Top:** `False` (az eredeti osztályozó réteget eltávolítjuk).

Osztályozó Fej (Custom Head)

Az alapmodell kimenetére egy egyedi, sűrűn kapcsolt hálózat épül:

1. **GlobalAveragePooling2D:** A térbeli dimenziókat átlagolással vektorrá alakítja.
2. **BatchNormalization:** Stabilizálja a bemeneti eloszlást a rétegek között.
3. **Dense Réteg (512 neuron):** ReLU aktivációval és L2 regularizációval (`0.001`) a túltanulás csökkentésére.
4. **Dropout (0.5):** A neuronok 50%-ának véletlenszerű kikapcsolása tanítás közben.
5. **Dense Réteg (256 neuron):** ReLU aktivációval.
6. **Dropout (0.3):** További regularizáció.
7. **Kimeneti Réteg (3 neuron):** Softmax aktivációval, amely valószínűségi eloszlást ad a három osztályra (oily, dry, normal).

4. Tanítási Stratégia (Progresszív Finomhangolás)

A szkript egy háromfázisú tanítási folyamatot valósít meg, amely fokozatosan engedi a modellt alkalmazkodni az új adathalmazhoz. A modell mentése a `callbacks` segítségével történik, amely figyeli a validációs pontosságot (`val_accuracy`), és csak a legjobb eredményt menti el a `models/skin_accurate_model.keras` fájlba.

1. Fázis: "Head" Tanítása

- **Állapot:** Az EfficientNetB3 alapmodell rétegei le vannak fagyasztva (`trainable = False`).
- **Cél:** Csak az új, véletlenszerűen inicializált osztályozó rétegek (Head) súlyainak beállítása.
- **Optimizer:** Adam, tanulási ráta: `0.001`.
- **Időtartam:** 10 epoch.

2. Fázis: Részleges Finomhangolás (Partial Fine-Tuning)

- **Állapot:** Az alapmodell utolsó 100 rétege feloldásra kerül, a többi (alsóbb rétegek) továbbra is fagyasztott.
- **Cél:** A modell absztraktabb jellemzőket felismerő rétegeinek hangolása a bőrtextúrákra.
- **Optimizer:** Adam, csökkentett tanulási ráta: `0.0001`.
- **Időtartam:** 15 epoch.

3. Fázis: Teljes Finomhangolás (Full Fine-Tuning)

- **Állapot:** A teljes modell (beleértve az összes EfficientNet réteget) taníthatóvá válik (`base_model.trainable = True`).
- **Cél:** A teljes hálózat finomhangolása a maximális pontosság elérése érdekében.
- **Optimizer:** Adam, nagyon alacsony tanulási ráta: `0.00001` (hogy ne rontsuk el a már megtanult súlyokat).
- **Időtartam:** 25 epoch.

A szkript futása végén a konzolra kiírja: "A modell elkészült", jelezve a folyamat sikeres befejezését.